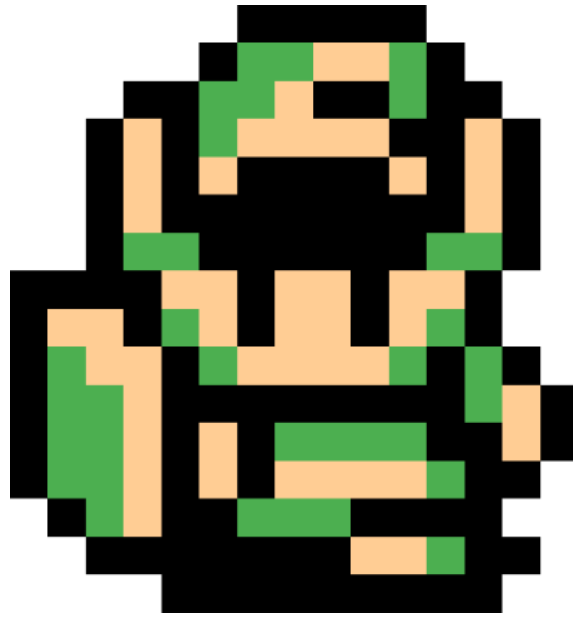




*The Legend of
Jean-Guy*

by

**Théo Van Sever
Pierre Lebrethon
Yomkil Kwatcha Ronald Arthur
Marcello De Stefano**

**Version 2.0
Date: 20/11/25**

Tables des matières

I) Game overview

- A) Introduction
- B) Unique selling points
- C) Références
- D) Histoire
- E) Univers
- F) Personnages
 - 1) Personnage joueur (Jean-Guy)
 - 2) Personnages non joueurs
 - a) Marchand
 - b) Princesse
 - c) Monstres

II) Gameplay

- 1) Gameplay principaux
- 2) Exploration
- 3) Combat
- A) Objets
 - 1) Epée en bois
 - 2) Coeur
 - 3) Coeur max
 - 4) Bouclier en bois
- B) Actions de gameplay
 - 1) Actions génériques
 - 2) Contrôles
 - 3) Récompenses
 - 4) Inventaire
 - 5) Game Over
 - a) Les ennemis
 - b) Princesse sauvée
 - c) Arrêt de la partie par l'utilisateur

III) Annexes

- A) UML Diagram
 - 1) Players et Actions
 - 2) NonPlayable
 - 3) Playable
 - 4) Equipements, Armes (BouclierBois, EpeeBois), Soins (Coeur, CoeurMax)
 - 5) Bullets, Octorokat
 - 6) Jpanel, GamePanel
 - 7) Keyhandler
 - 8) Tile, TileManager
 - 9) UI
 - 10) Utils

B) Tests unitaires

I) Game overview

Note : Les images illustrant le document sont données à titre d'exemple et ne sont en aucun cas une représentation graphique définitive du jeu

<u>Nom du jeu :</u>	The Legend of Jean-Guy
<u>Genre :</u>	Action / Aventure
<u>Support :</u>	PC
<u>Cible visée :</u>	10-90 ans
<u>PEGI :</u>	3+
<u>Temps de jeu estimé :</u>	15-25 minutes
<u>Caméra :</u>	2D vue du haut

A) Introduction

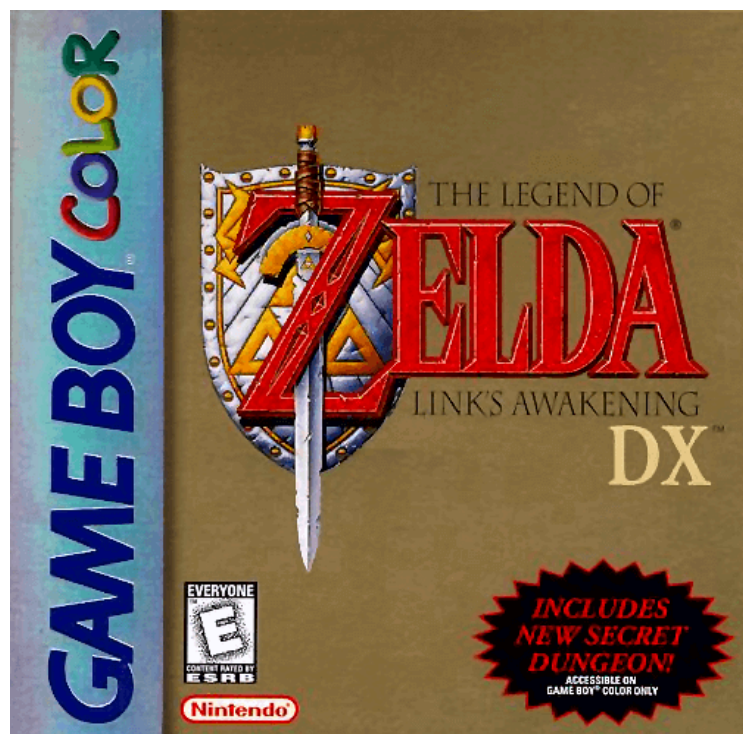
Legend of Jean-Guy est un jeu d'action / aventure à la troisième personne dans lequel le joueur contrôle Jean-Guy, un courageux étudiant. Son épée en main, il tente de sauver sa princesse capturée par des monstres et enfermée dans un donjon.

B) Unique selling points

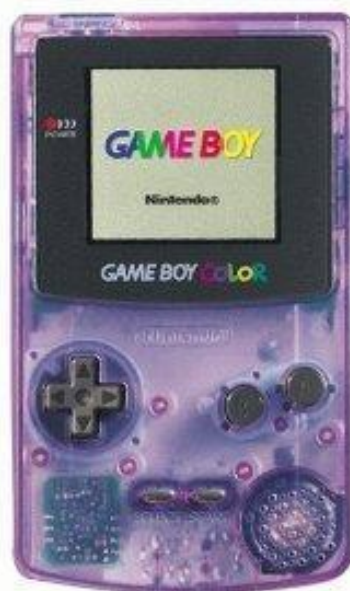
- ❖ Une aventure 2D pixelisée reprenant le style ancien de la gameboy color attirant les fans les plus nostalgiques
- ❖ Hommage assumé à Zelda : Une expérience pensée comme une lettre d'amour à The Legend of Zelda, inspirée d'un des épisodes iconiques tout en proposant un univers original avec Jean-Guy et Odette.
- ❖ Héros atypique et humoristique : Jean-Guy, beau gosse étudiant jaloué par Hajadorf le Cruel, apporte une touche d'humour et de décalage par rapport aux héros médiévaux classiques.
- ❖ Bestiaire référencé et efficace : Un bestiaire rempli de clins d'œil (type Goomba, Octorok, Mask-mimic... renforçant l'identité de fan game assumé.

C) Références

The Legend of Zelda Link's Awakening : Une inspiration pour tout joueur de jeux vidéo.
C'est une réelle inspiration pour son gameplay, ses graphismes et certains de ses personnages



Gameboy Color : *Pour une partie des personnages et pour le style global du jeu*



D) Histoire

Jean-Guy est un étudiant du royaume de Plulimund. Jeune homme d'une beauté remarquable, il a conquis le cœur d'Odette, la princesse du royaume.

Cependant un jour, Odette, la belle princesse du royaume se fait kidnapper par HAJADORF le Cruel.

Haja est un grand méchant, jaloux de la beauté de Jean-Guy et de son histoire d'amour avec Odette, il choisit de l'enlever et de l'enfermer dans une tour dont l'entrée se trouve dans un donjon où seul Haja et ses sbires ont accès. Jean-Guy, armé seulement d'une épée en bois, décide alors de partir au secours d'Odette.

E) Univers

L'histoire de notre jeu vidéo se situe dans le royaume de "Plulimund". Le personnage principal Jean-Guy apparaît dans une étendue désertique lui laissant le choix entre aller dans un village ou se diriger vers un chemin arpenté de monstres où se situe l'entrée du donjon. Une fois dans le donjon Jean-Guy découvrira petit à petit les différents vices et pièges du grand Haja. Jean-guy devra se battre contre ses différents sbires puis une fois qu'il a complété l'ensemble des salles puis, une fois fait, il pourra sauver la princesse..

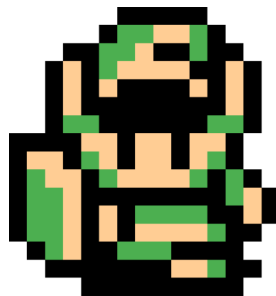
F) Personnages

1) Personnage joueur (Jean-Guy)

Jean-Guy est un jeune étudiant de 20 ans qui vit une belle histoire d'amour avec la belle princesse Odette. Il se découvre une force de caractère et un courage hors du commun quand celle-ci se fait capturer par un monstre empli de jalousie.

Jean-Guy dispose au tout début de l'aventure d'une épée en bois qu'il fabrique lui-même très rapidement pour aller au secours de sa belle.

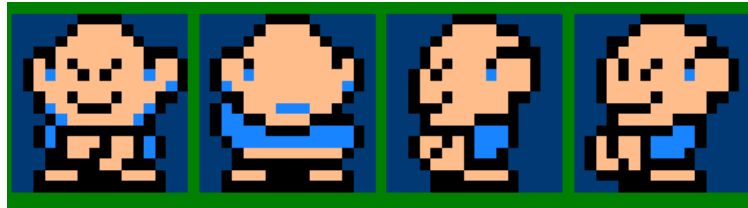
Tout au long de l'aventure il pourra améliorer son équipement, avoir une meilleure épée, débloquer un bouclier, s'équiper de bombes...



2) Personnages non joueurs

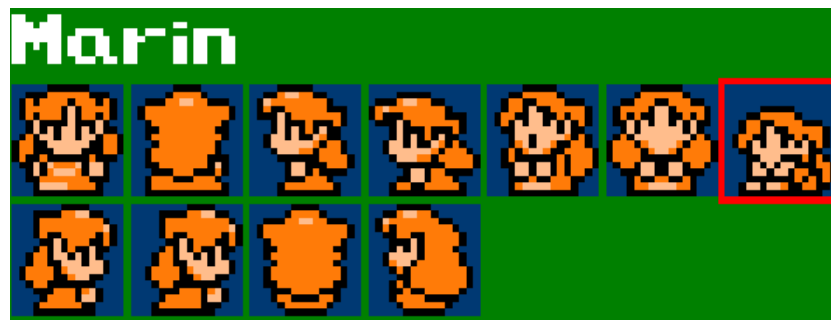
a) Marchand

Le marchand est un personnage non joueur chez qui Jean-Guy pourra faire des achats avec les pièces gagnées lors de sa quête. On pourra y trouver de quoi se défendre (bouclier en bois).



b) Princesse

La jolie Odette est la princesse du royaume “*Plulimund*” et est dans une relation amoureuse avec Jean-Guy. Elle se fait capturer par Haja.



c) Monstres

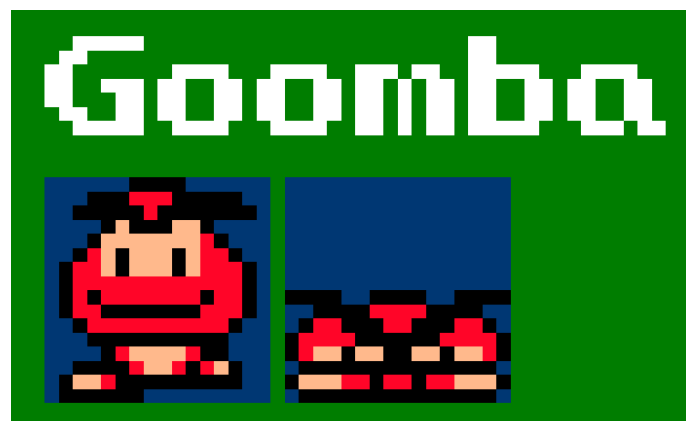
Mask-mimic: Présent dans n'importe quel type de salle. Le Mask-Mimic est un ennemi B2B. Individus mystérieux qui portent un drap coloré, et qui cachent son vrai visage avec un masque blanc.



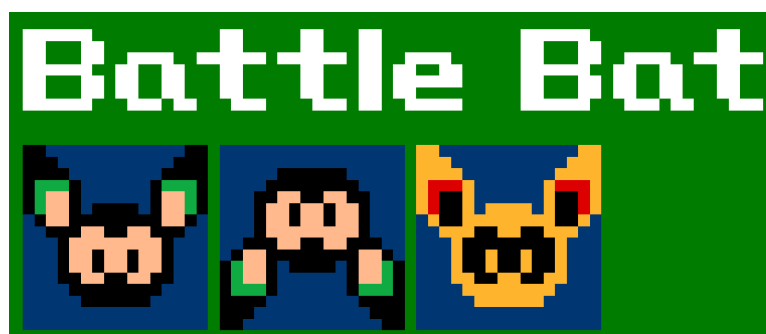
Octorok : Présent dans n'importe quelle type de salle. Octorok est un ennemi à distance pouvant être volant ou non.



Goomba : Présent dans n'importe quelle type de salle du donjon. Goomba est un ennemi B2B.



Battle Bat : Présent dans n'importe quelle type de salle du donjon. Goomba est un ennemi B2B.



II) Gameplay

1) Gameplay principaux

Le gameplay du jeu gravite autour de deux points pivots centraux : l'exploration et le combat.

2) Exploration

La phase d'exploration débute au moment où le joueur spawn.

Dans cette phase d'exploration, on permet au joueur de comprendre les actions de base de Link, comme son déplacement dans l'espace selon quatre directions (haut, bas, gauche, droite), le fait qu'il puisse attaquer avec son épée.

3) Combat

La phase de combat est techniquement disponible tout le long du jeu mais elle débute réellement lorsque Jean-Guy doit se confronter aux sbires du grand Hajadorf.

Le joueur rencontrera les ennemis présentés dans la partie [Monstres](#) et aura l'occasion de se battre contre.

L'ensemble des éléments de gameplay sont détaillés [ici](#).

A) Objets

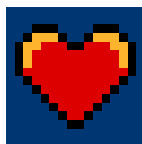
1) Epée en bois

C'est l'arme avec laquelle apparaît notre héros.



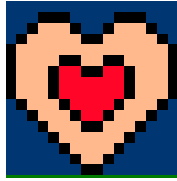
2) Coeur

C'est un objet qui permet de récupérer une unité de vie lorsqu'on en a perdu. Elle est obtainable en éliminant des ennemis.



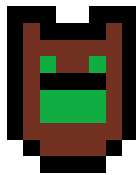
3) Coeur max

C'est un objet qui permet d'ajouter une barre de vie en plus sur celle que possède notre héros.



4) Bouclier en bois

C'est un objet qui s'obtient uniquement chez le marchand, elle permet de renvoyer toutes les attaques à condition qu'on ne bouge pas.



B) Actions de gameplay

1) Actions génériques

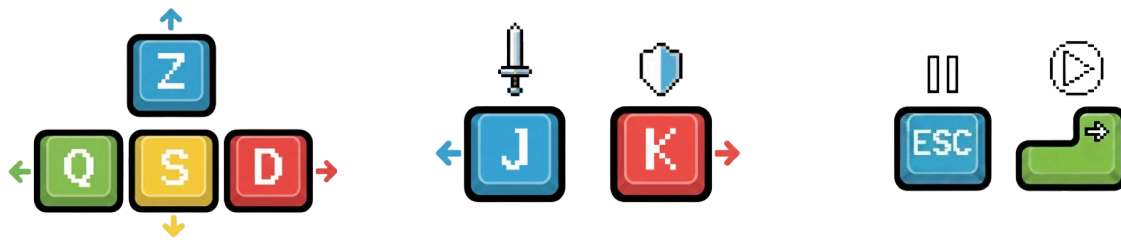
Se déplacer : Jean-guy se déplace dans l'univers en 2D. Il marche plus lentement que les ennemis qu'il peut rencontrer.

Attaquer : Jean-guy a la capacité d'attaquer avec son épée ou sa bombe lorsque le joueur appuie sur un bouton précis.

Se défendre : Jean-guy peut brandir un bouclier pour se défendre contre les attaques à distance lorsque le joueur appuie sur un bouton précis. Lorsque Jean-guy brandit son bouclier il est immobilisé.

Interagir avec l'environnement : Jean-guy pourra interagir avec certains éléments de l'environnement tels que les objets du marchands, les cœurs dropped par les monstres...

2) Contrôles



3) Récompenses

Une fois les monstres éliminés, ils peuvent faire tomber des cœurs qui permettront à notre héros de récupérer de la vie. Et aussi leurs éliminations font augmenter les gemmes de Jean-Guy, ce qui lui permettra de faire des achats chez le marchand.

4) Inventaire

Jean-guy a un inventaire composé de plusieurs types d'objets :

- Argent : Représenté sous la forme de rubis jaunes.
- Bouclier : S'il l'a acheté, Jean-Guy se verra équipé d'un bouclier en bois qui fera partie de son inventaire.

L'inventaire est consultable à tout moment puisqu'il est constamment affiché sur le HUD.

5) Game Over

Il y a différents types de façon de mettre fin à la partie :

a) Les ennemis

Dans le cas où Jean-guy perd tous ses conteneurs de cœurs à cause d'un contact avec l'ennemi ou d'une de ses attaques ce qui met fin à la partie du joueur instantanément.

b) Princesse sauvée

L'histoire de The Legend of Jean-guy peut se conclure par la libération de la belle princesse Odette.

Une fois la princesse libérée un écran de fin apparaît afin de féliciter le joueur de son triomphe et le jeu se termine.

c) Arrêt de la partie par l'utilisateur

L'utilisateur peut arrêter la partie en allant dans le menu pause et en pressant le bouton retour au menu principal OU en fermant la fenêtre de jeu.

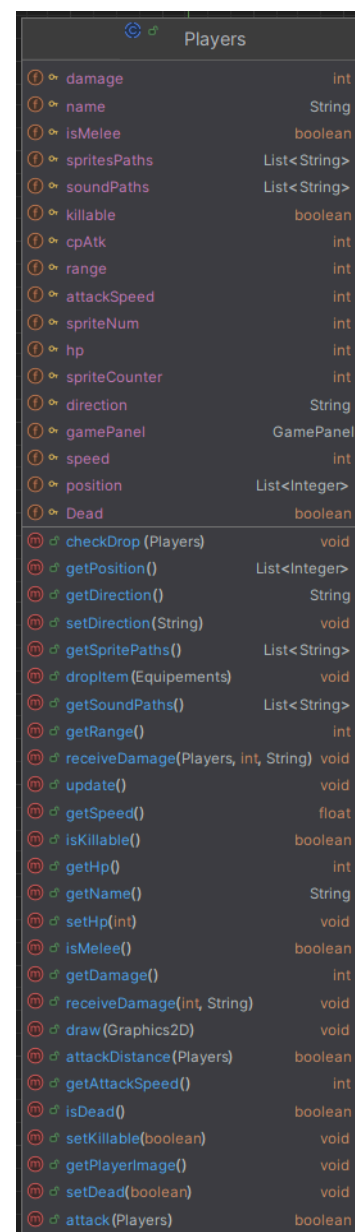
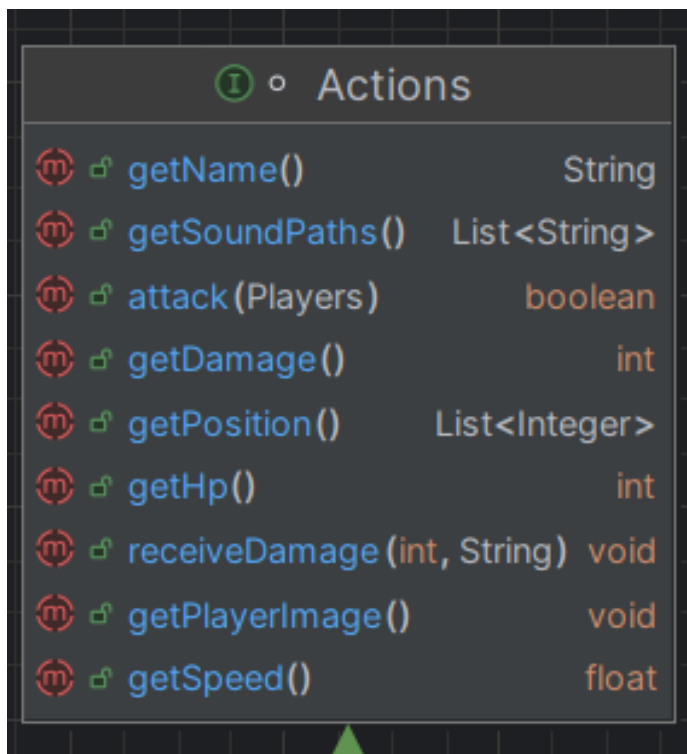
III) Annexes

A) UML Diagram

Le projet est organisé en 4 super classes distinctes et non directement liées.

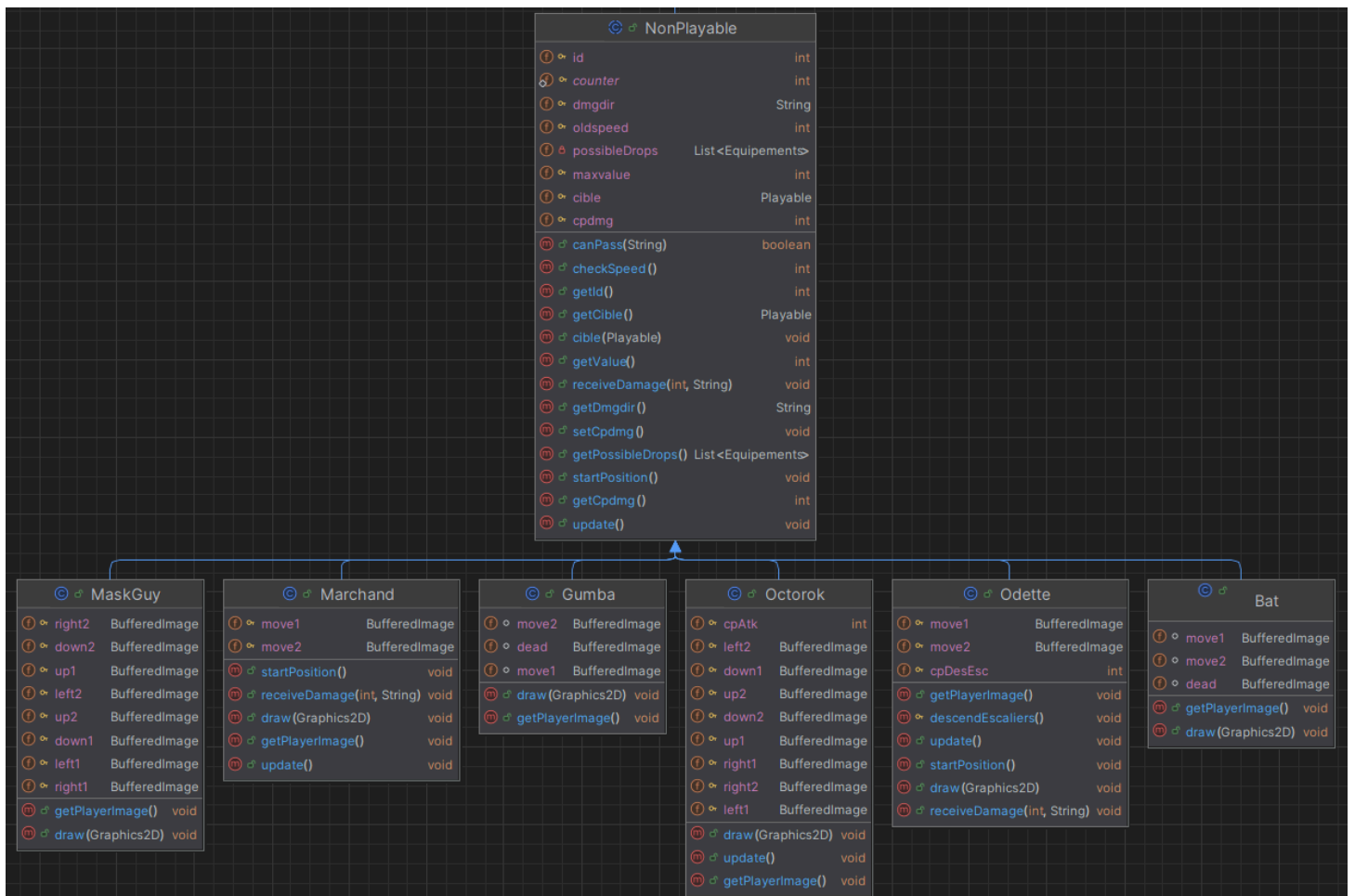
1) *Players et Actions*

Super class abstraite et interface **Actions**, contenant toutes les méthodes et attributs des sous classes.



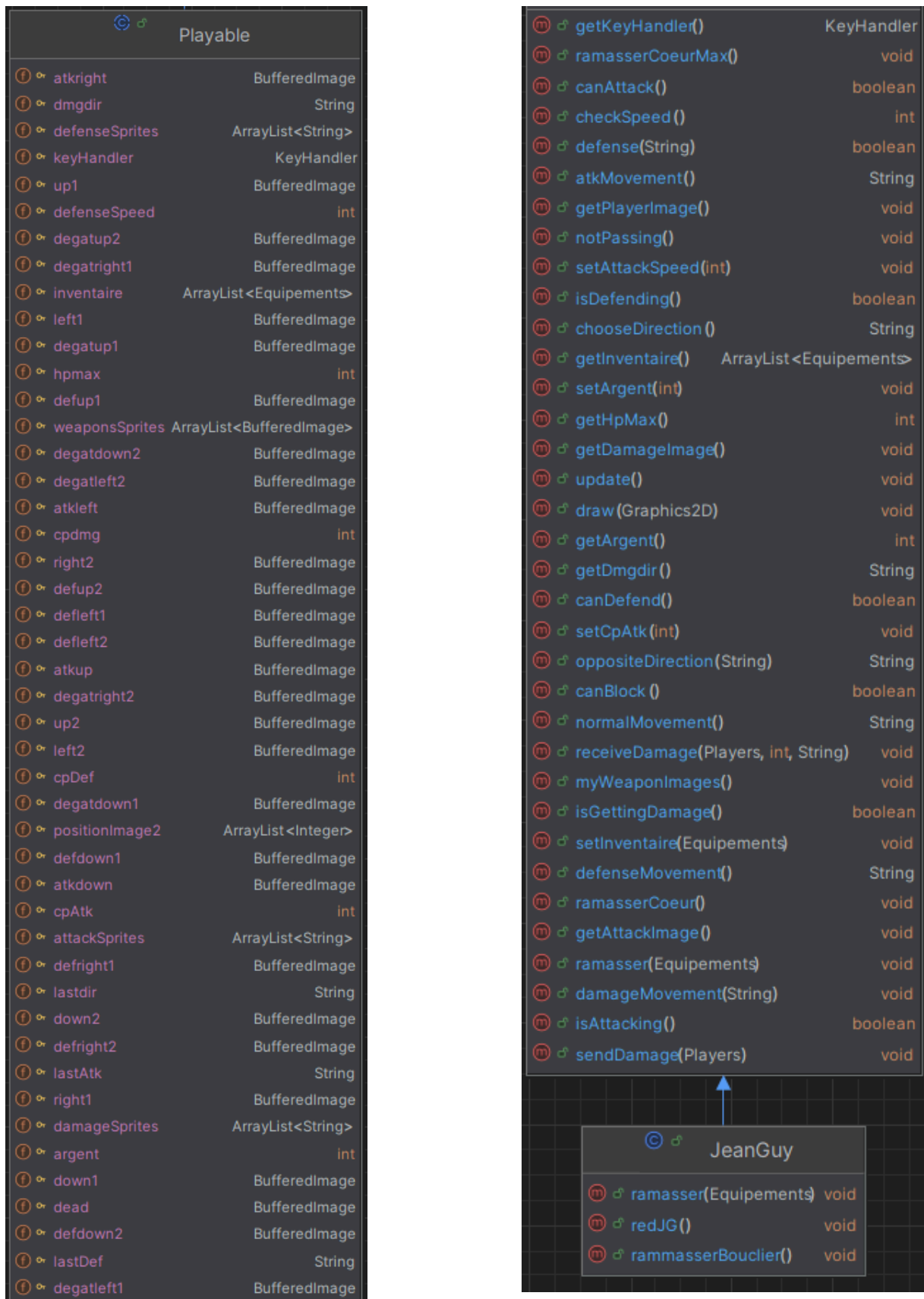
2) NonPlayable

Classe Abstraite et sous Classe de Players et Super Class de 6 sous Classes:
Marchand, OctoRok, MaskGuy, Gumba, Odette, Bat.



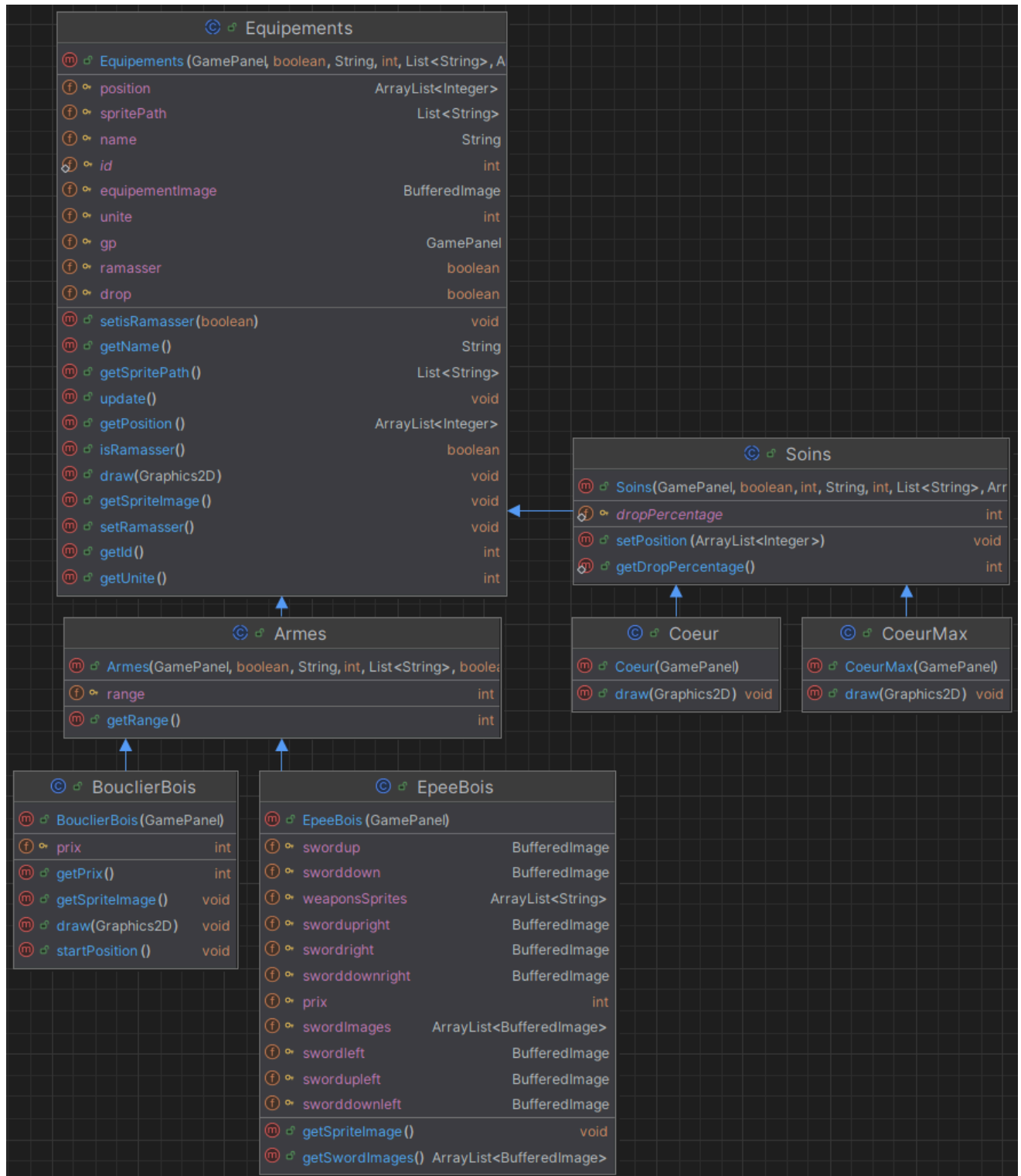
3) Playable

Sous Classe Abstraite de Players et super Classe de JeanGuy.



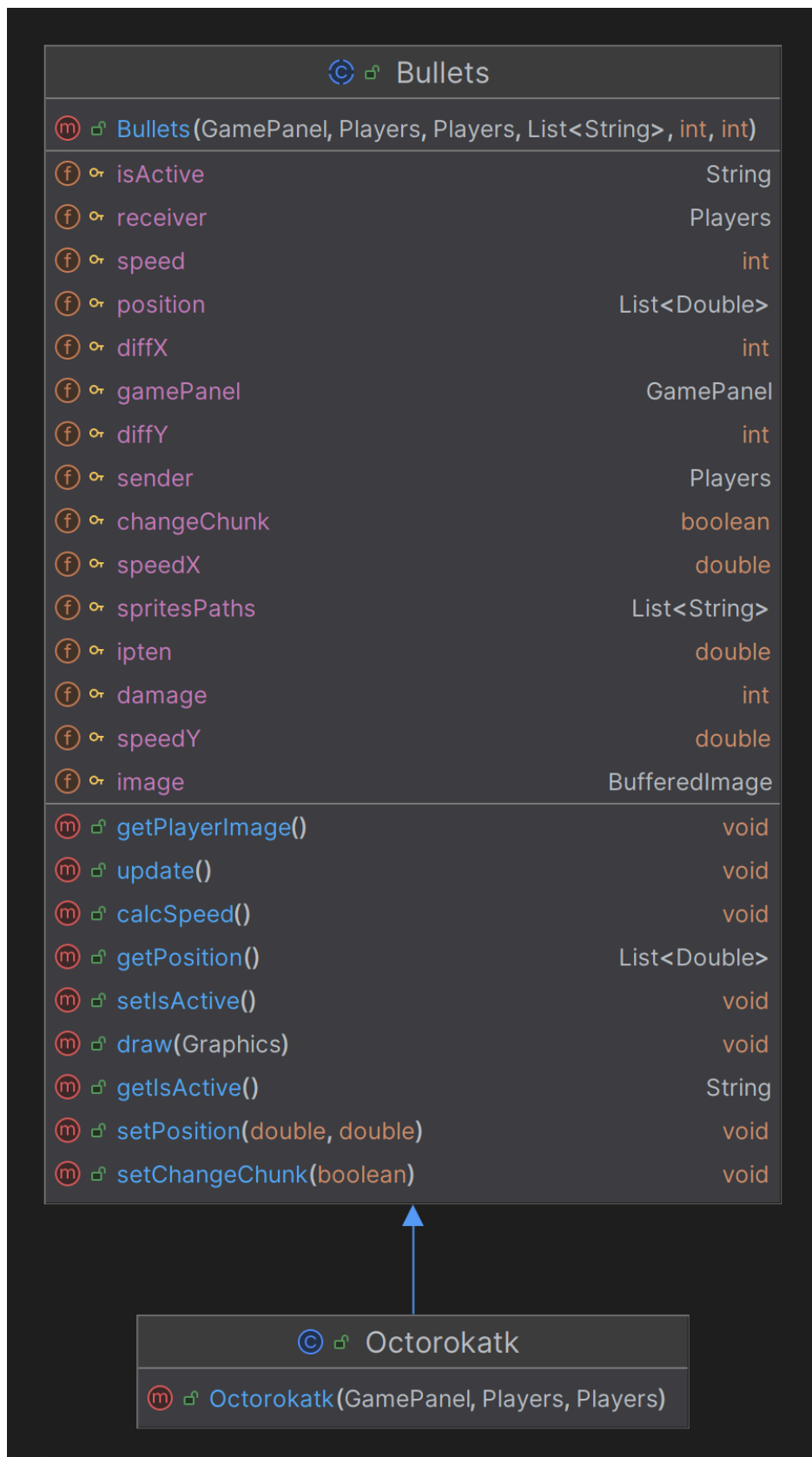
4) Equipements, Armes (BouclierBois, EpeeBois), Soins (Coeur, CoeurMax)

Super Classe abstraite des équipements du jeu composé des sous-classes abstraites Armes (super classe de BouclierBois et EpeeBois) et Soins (super classe de Coeur et CoeurMax).



5) Bullets, Octorokatk

Bullets est la super classe abstraite de l'attaque distante Octorokatk.



6) Jpanel, GamePanel

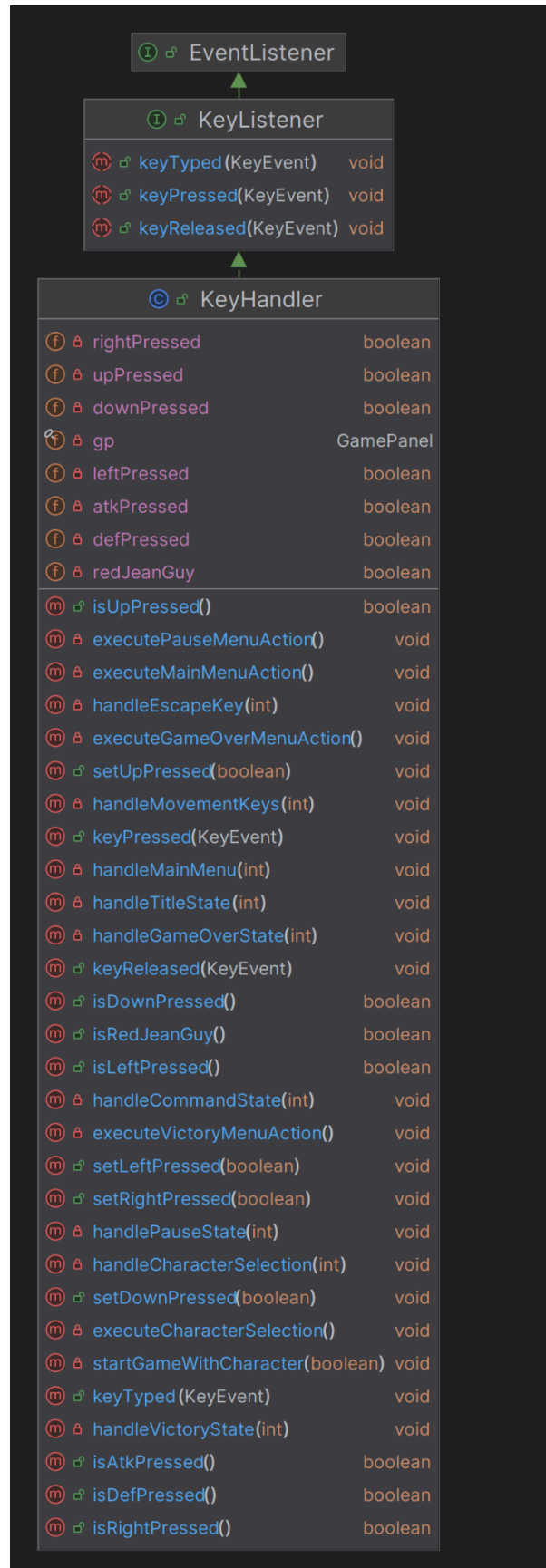
Jpanel est la super classe abstraite de GamePanel gérant l'affichage de la fenêtre de jeu.

JPanel	
uiClassID	String
setUI(PanelUI)	void
getAccessibleContext()	AccessibleContext
getUIClassID()	String
updateUI()	void
getUI()	PanelUI
writeObject(ObjectOutputStream)	void
paramString()	String

GamePanel	
playerY	int
maxScreenCol	int
equipements	ArrayList<Equipements>
FPS	int
UI	UI
screenWidth	int
gameOverState	int
tileSize	int
bullets	ArrayList<Bullets>
playState	int
personnages	ArrayList<Players>
scale	int
screenHeight	int
GameState	int
playerX	int
addplayers	boolean
originalTileSize	int
victory	boolean
victoryState	int
titleState	int
maxScreenRow	int
jeanGuy	JeanGuy
info	ArrayList<String>
commandState	int
gameThread	Thread
pauseState	int
tileM	TileManager
keyHandler	KeyHandler
prepareGame()	void
noBulletsOutChunk()	void
setGameThread(Thread)	void
getScale()	int
setTitleScreenState(int)	void
startGame()	void
paintComponent(Graphics)	void
getMenuCommand()	int
setVictory(boolean)	void
resetGame()	void
incrementMenuCommand()	void
getTitleScreenState()	int
noMonstersOutChunk()	void
update()	void
setInfo(ArrayList<String>)	void
getVictory()	boolean
run()	void
noEquipementsOutChunk()	void
getGameThread()	Thread
getOriginalTileSize()	int
getGameState()	int
setAddplayers(boolean)	void
setMenuCommand(int)	void
getTileM()	TileManager
instantiateMonsters()	void
setGameState(int)	void
decrementMenuCommand()	void
startGameThread()	void
getFPS()	int

7) Keyhandler

Sous classe de KeyListener et Event KeyHandler permet la gestion des commandes dans chacun de nos états de jeu.



8) Tile, TileManager

Tile et Tilemanager sont deux classes nous permettant de gérer correctement ce que l'on souhaite afficher et comment on souhaite l'afficher sur notre GamePanel.

© TileManager		
f	currentZone	String
f	tile	Tile[]
f	jeanGuy	JeanGuy
f	gp	GamePanel
f	mapTileNum	int[][]
f	folderName	String
f	chunkTiles	ArrayList<Tile>
f	info	ArrayList<String>
f	choices	String
f	index	int
f	pathTiles	ArrayList<Tile>
m	getTiles()	Tile[]
m	getTileImage()	void
m	loadChunk(String, String)	void
m	getMapTiles()	int[][]
m	getPathTiles()	ArrayList<Tile>
m	clearInfo()	void
m	getChunkTiles()	ArrayList<Tile>
m	getIndex()	int
m	draw(Graphics2D)	void
m	changeMap(String)	void

© Tile		
f	image	BufferedImage
f	collision	boolean

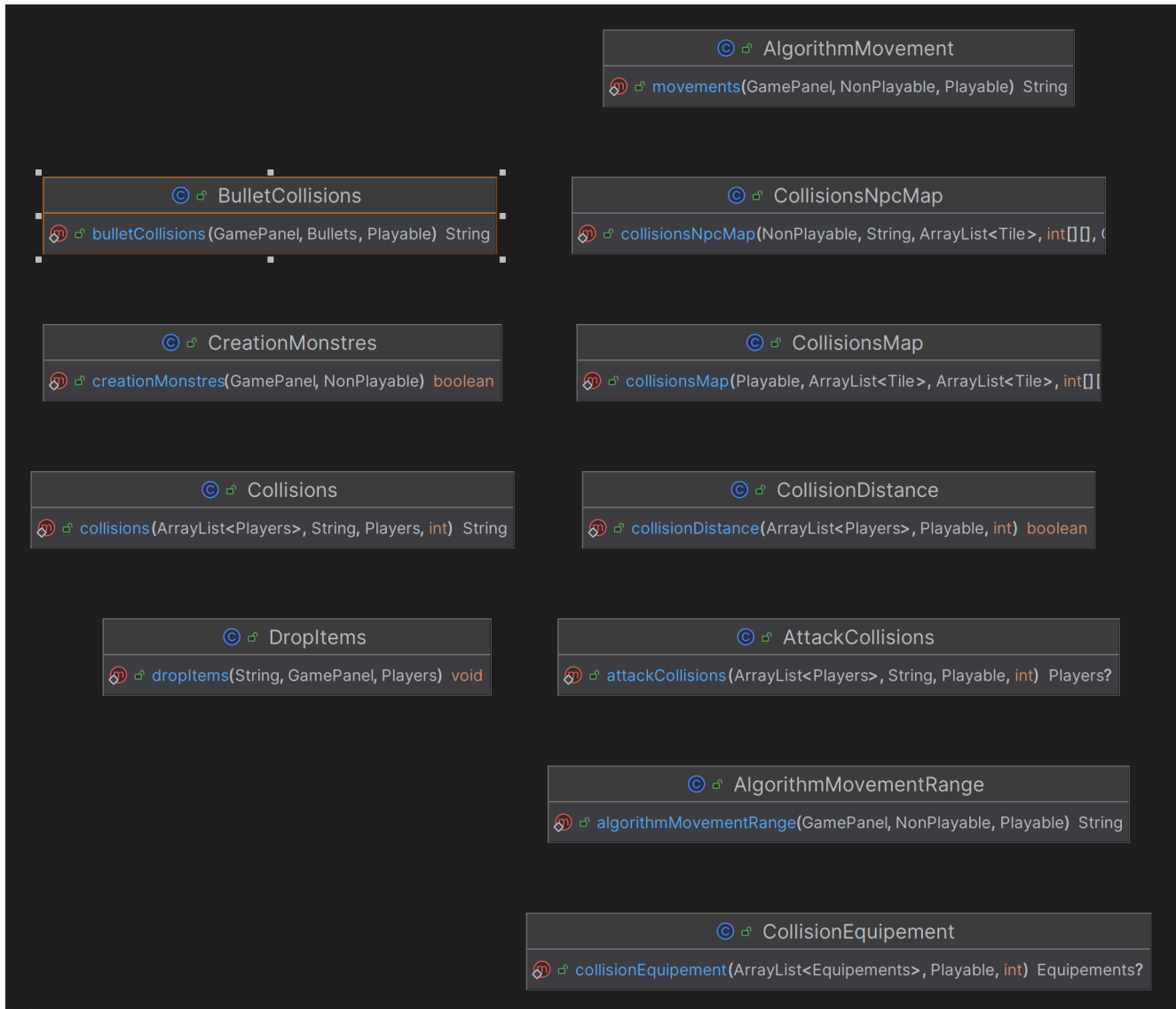
9) UI

UI est une classe qui permet de gérer le contenu de ce qu'on l'on souhaite afficher.

© UI		
f	zeldaFont	Font
f	victoryCounter	int
f	messageOn	boolean
f	titleImage	BufferedImage
f	g2	Graphics2D
f	heartEmpty	BufferedImage
f	attackDefense	BufferedImage
f	titleScreenState	int
f	gameOverCounter	int
f	gems	BufferedImage
f	arrows	BufferedImage
f	arial_80B	Font
f	echapEnter	BufferedImage
f	message	String
f	commandNum	int
f	victoryAlpha	int
f	heartFull	BufferedImage
f	messageCounter	int
f	redJeanGuy	BufferedImage
f	gp	GamePanel
f	arial_40	Font
f	gameOverAlpha	int
m	draw(Graphics2D)	void
m	showMessage(String)	void
m	update()	void
m	drawMessage()	void
m	drawPlayerLife()	void
m	drawPauseScreen()	void
m	getXcentered(String)	int
m	drawVictoryScreen()	void
m	drawTitleScreen()	void
m	drawCommandScreen()	void
m	drawGameOverScreen()	void

10) Utils

Utils est un package composé de plusieurs sous-classes gérant la collision de chacune des entités de notre jeux-vidéo.



B) Tests unitaires

Tester un logiciel, c'est le lancer dans un environnement qu'on contrôle et vérifier que le comportement du logiciel après avoir entré une donnée est le bon. c'est dans cette idée que nous avons effectué plusieurs pour nous assurer et du bon fonctionnement de notre jeu avant son lancement. Ces tests n'ont pas été faits simplement dans le but de tester toutes les méthodes présentes mais surtout de tester que toutes les mécaniques utiles au bon fonctionnement de "The Legend Of JeanGuy" soit opérationnelles.

Comme dit plus haut, nous avons donc testé les mécaniques liées à la bonne utilisation du personnage jouable qu'est JeanGuy (Déplacement, attaque, ramassage d'idem, réception de dégâts, etc...) mais aussi de celle de ses ennemis. Nous avons surtout testé tout ce qui a trait à l'affichage car cela reste tout d'abord le point le plus important pour le bon fonctionnement d'un jeu mais aussi les réactions avec les équipements et les items.

Dans le cadre de ce projet nous estimons avoir réalisé environ 75% des tests unitaires nécessaires pour vérifier le comportement de notre jeu.